

Programování zařízení Apple - projekt Word Guessing Game

Rastislav Uhliar
xuhliar00@stud.fit.vutbr.cz

1 Úvod

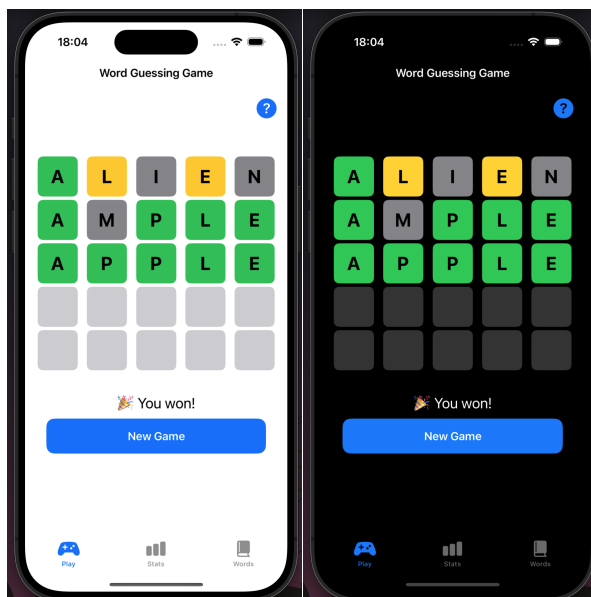
Mojim projektom je hra hádania slov, inšpiroval som sa hrou Wordle ¹. Hra funguje tak, že sa na začiatku náhodne vyberie slovo dĺžky 5 písmen, ktoré sa následne snaží hráč uhádnuť.

2 Používateľské rozhranie

- **Hlavná hra (GameView)** – Základná obrazovka, kde sa hráč snaží uhádnuť slovo. Zobrazuje hracie políčka.
- **Štatistiky (StatsView)** – Obsahuje prehľad o výsledkoch hráča, vrátane počtu odohraných hier, vyhraných hier, úspešnosti a zoznam slov, ktoré hráč hádal.
- **Zoznam slov (WordsListView)** – Zoznam všetkých slov dostupných v hre, ktorý slúži ako slovník.
- **Návod** - Tlačidlo otáznik, zobrazuje inštrukcie, ako hra funguje, vrátane informácií o ovládaní a pravidlách hry.

3 Vzhľad

Takto vyzerá hlavná sekcia s hrou s nastavením bieleného a čierneho režimu. Farba hracích políček sa dynamicky mení podľa systémového nastavenia používateľa.



Obr. 1: Porovnanie svetlého a tmavého režimu

¹<https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html>

4 Použité aplikácie

4.1 Hranie hry

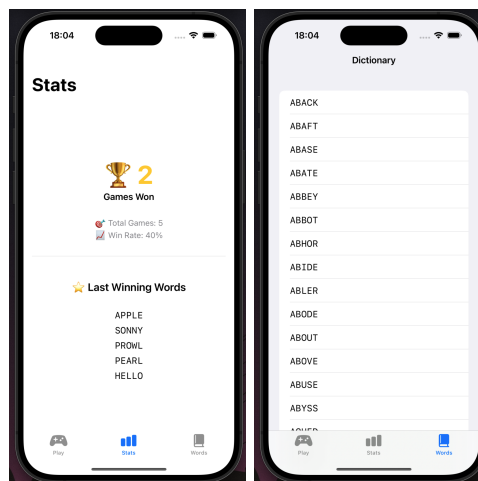
Po spustení aplikácie sa zobrazí sekcia Play. Pri kliknutí na obrazovku sa zobrazí klávesnica, pomocou ktorej používateľ zadáva jednotlivé znaky. Po zadaní celého slova, sa dané slovo vyhodnotí a znaky zmenia svoju farbu v prípade, ak ich obsahuje slovo, ktoré sa používateľ snaží uhádnuť. Zelená farba znamená, že znak sa nachádza v slove na danej pozícii, žltá farba znamená, že sa daný znak nachádza v slove, ale jeho pozícia sa líši, sivá farba znamená, že sa znak nenachádza v slove, ktoré sa háda. Po dohraní hry sa zobrazí text s výhrou, alebo prehrou, pod ktorým je tlačidlo, ktoré ponúka používateľovi hrať znova.

4.2 Sekcia Words

Slová sú náhodne vyberané zo zoznamu slov, ktorý som prevzal našiel na githube ². Sú zobrazené v sekcii Words.

4.3 Sekcia Stats

V sekcii Stats sú zobrazené štatistiky hier, ktoré zobrazujú počet vyhraných hier, celkový počet hier a percentuálnu hodnotu výhier v pomere so všetkými odohranými hrami. Ďalej zobrazuje zoznam výherných slov, ktorý je možné posúvať (scrollovať).



Obr. 2: Štatistiky (StatsView) a Zoznam slov (WordsListView)

5 Architektúra aplikácie

5.1 Ukladanie dát

Trieda *GameViewModel* je implementácia samotnej logiky hry. Persistencia je dát je v nej riešená pomocou *@AppStorage*, ktorý umožňuje lokálne ukladanie štatistík hry. Zabezpečuje taktiež funkčnosť a zohrzenie týchto štatistík offline.

5.2 Navigácia

Pre navigáciu je využitý navigačný stack, ktorý umožňuje prepínať medzi hlavnými zobrazeniami.

5.3 Zadávanie vstupu

Zadávanie písmen je riešené pomocou skrytého textového po+*a*, ktoré sa aktivuje kliknutím na hracie okno. Toto riešenie umožňuje využiť natívnu klávesnicu.

6 Záver

Táto hra je jednoduchá, ale zároveň zábavná. Ku vytvoreniu tejto aplikácie ma viedlo to, že rovnakú hru hrávam s mojimi kamarátmi a chcel som vytvoriť vlastnú veriu pri ktorej by som si skúsil programovanie pre iOS.

²3103 common 5-letter words, dostupné na: <https://gist.github.com/shmoockey/b28e342e1b1756c4700f42f17102c2ff> [Prevzaté 24.5. 2025]